

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Projet : EcoRide - Plateforme de covoiturage écologique

Table des matières

1. Introduction	2
2. Architecture technique	2
3. Environnement de développement	3
4. Modélisation des données	3
5. Sécurité et bonnes pratiques	4
6. Gestion des crédits.....	5
7. Déploiement	5
8. Conclusion technique	6

1. Introduction

Le projet EcoRide consiste à développer une application web de covoiturage centrée sur les déplacements en voiture, avec une dimension écologique (mise en avant des véhicules électriques).

L'objectif est de permettre :

- La recherche et la consultation de trajets
- L'inscription et la gestion d'un compte utilisateur
- La création et la participation à des covoitages
- La gestion des crédits internes à la plateforme
- La modération des avis et incidents

Cette application a été réalisée dans le cadre du titre professionnel Développeur Web et Web Mobile.

2. Architecture technique

2.1. Choix technologiques

Back-end

- **PHP 8**
- Architecture **MVC**
- Accès base de données via **PDO**

Le choix de PHP permet un déploiement simple sur hébergement mutualisé tout en conservant une architecture structurée.

Base de données

- **MySQL (MariaDB via XAMPP)**
- Modèle relationnel normalisé
- Gestion des clés étrangères et intégrité référentielle

Front-end

- **HTML5**
- **CSS (Bootstrap)**
- **JavaScript (interactions simples)**

2.2. Architecture logicielle

Le projet suit une architecture MVC simplifiée :

- **Controllers** : gestion des requêtes HTTP
- **Repositories** : accès aux données (requêtes SQL via PDO)
- **Views** : affichage HTML
- **Core** : Router, Database, Security

Cette séparation permet :

- Une meilleure lisibilité
- Une maintenance facilitée
- Une organisation claire du code

3. Environnement de développement

3.1. Outils utilisés

- Windows 11
- XAMPP (Apache + MySQL)
- MySQL Workbench (modélisation et reverse engineering)
- Visual Studio Code
- Git / GitHub
- Draw.io (diagrammes UML)

3.2. Installation locale

- Installation de XAMPP
- Démarrage des services Apache et MySQL
- Import du fichier `ecoride_schema.sql`
- Configuration des accès base de données dans `config/config.php`
- Accès via : <http://localhost/EcoRide/public>

4. Modélisation des données

4.1. Démarche

Le schéma relationnel a été conçu le logiciel **Looping**. (<https://www.looping-mcd.fr/>)

4.2. Principales entités

- Utilisateur

- Role
- Covoiturage
- Voiture
- Marque
- Avis
- Credit_transaction
- Parametre

4.3. Associations majeures

- **Possède** : gestion des rôles utilisateurs
- **Participe** : relation passager ↔ covoiturage
- **Gère** : gestion des véhicules par un utilisateur
- **Utilise** : un covoiturage utilise une voiture
- **Détient** : une voiture appartient à une marque
- **Dépose** : un utilisateur laisse un avis
- **Effectue** : un utilisateur réalise des transactions de crédit
- **Configuration** : paramétrage utilisateur avec valeur personnalisée

Le modèle respecte les règles métier décrites dans les user stories.

5. Sécurité et bonnes pratiques

Les mesures suivantes ont été mises en place :

- Utilisation de **PDO avec requêtes préparées** (protection contre SQL Injection)
- Hashage des mots de passe via password_hash
- Vérification des rôles en session
- Contrôles côté serveur des formulaires
- Gestion transactionnelle lors de la participation à un covoiturage

6. Gestion des crédits

6.1. Informations du trajet

Le système repose sur une table `credit_transaction` permettant :

- L'attribution initiale de crédits à l'inscription
- Le débit lors d'une participation
- Le crédit au chauffeur après validation
- La traçabilité des opérations

Cela permet une cohérence métier et un suivi historique.

7. Déploiement

7.1. Structure du projet

```
EcoRide/  
|  
├─ public/  
|   ├─ index.php  
|   └─ .htaccess  
|  
├─ src/  
|   ├─ Controllers/  
|   ├─ Repositories/  
|   └─ Core/  
|  
├─ config/  
|  
├─ views/  
|  
├─ ecoride_schema.sql  
|  
└─ README.md
```

7.2. Déploiement local

- Copier le projet dans htdocs
- Importer la base de données
- Configurer les paramètres
- Accéder via navigateur

Le projet peut être déployé sur un hébergement mutualisé compatible PHP/MySQL.

8. Conclusion technique

Le projet EcoRide met en œuvre :

- Une architecture MVC
- Une base de données relationnelle cohérente
- Une séparation claire des responsabilités
- Une gestion des rôles et des crédits
- Une modélisation conforme aux règles métier

L'ensemble constitue une application fonctionnelle répondant aux exigences de l'énoncé.